



实 验 报 告

(2024—2025学年第1学期)

课程名称 嵌入式系统应用

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验八——socket网络通信编程实验		
实验时间	2024. 12. 23	实验地点	信息与通信工程专业实验室（嵌入式系统平台）
一、实验内容 1. 学习在Linux系统的 SOCKET TCP网络编程 2. 学习在Linux系统的 SOCKET UDP网络编程 二、实验器材（设备、元器件） 1. 个人计算机一台 2. Ubuntu Linux操作系统 3. IMX6嵌入式教学科研平台 4. 软件：Vmware Workstation +Yocto 项目 三、实验步骤 1. 嵌入式Linux网络之TCP服务器端程序设计 1.1 TCP通信服务器的程序设计 1.1.1 程序流程图设计			

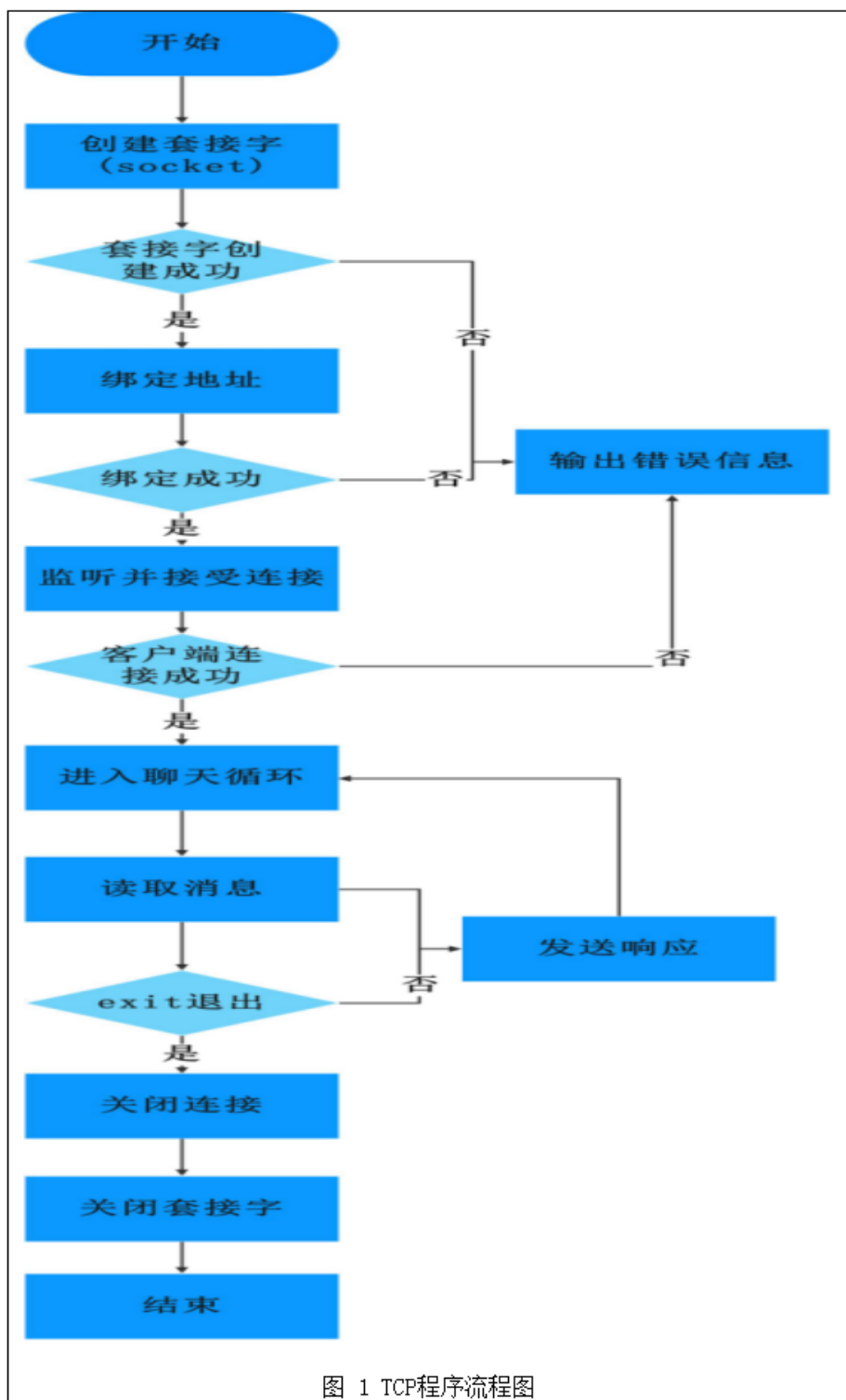


图 1 TCP程序流程图

1.1.2 程序编码的实现

```
#include <stdio.h>
#include <netdb.h>
#include <unistd.h>
#include <netinet/in.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#define MAX 10*1024
#define PORT 8088
// 驱动函数
int main()
{
    char buff[MAX];
    int n;
    int sockfd, connfd, len;
    struct sockaddr_in server, client;

    // 创建套接字并验证
    sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (sockfd == -1) {
        printf("套接字创建失败...\n");
        exit(0);
    }
    printf("套接字成功创建..\n");
    bzero(&server, sizeof(server));
    // 分配IP, 端口
```

```

server.sin_family = AF_INET;
server.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
server.sin_port = htons(PORT);
// 绑定新创建的套接字给定IP并验证
if ((bind(sockfd, (struct sockaddr*)&server, sizeof(server))) !=
0) {
    printf("套接字绑定失败...\n");
    exit(0);
}
printf("套接字成功绑定...\n");
// 现在服务器准备监听并验证
if ((listen(sockfd, 5)) != 0) {
    printf("监听失败...\n");
    exit(0);
}
printf("服务器正在监听...\n");
len = sizeof(client);
// 接受客户端数据包并验证
connfd = accept(sockfd, (struct sockaddr*)&client, &len);
if (connfd < 0) {
    printf("服务器接受失败...\n");
    exit(0);
}
printf("服务器接受了客户端...\n");
// 无限循环进行聊天
while(1) {
    bzero(buff, MAX);
    // 从客户端读取消息并复制到缓冲区

```

```

    if (read(connfd, buff, sizeof(buff)) <= 0) {
        printf("客户端关闭...\n");
        close(connfd);
        break;
    }
    // 打印缓冲区, 包含客户端内容
    printf("来自客户端: %s\n", buff);
    // 如果消息包含"Exit", 则服务器退出, 聊天结束。
    if (strncmp("exit", buff, 4) == 0) {
        printf("服务器退出...\n");
        close(connfd);
        break;
    }
    // 定义响应消息, 并附加客户端发送的消息
    char *response = "服务器已收到您的消息: ";
    n = write(connfd, response, strlen(response)); // 发送响应消息

```

的第一部分

```

    if (n < 0) {
        printf("发送数据失败...\n");
        close(connfd);
        break;
    }
    n = write(connfd, buff, strlen(buff)); // 发送响应消息的第二部

```

分, 即客户端的消息

```

    if (n < 0) {
        printf("发送数据失败...\n");
        close(connfd);
        break;
    }

```



图 2 网络调试助手中对TCP客户端连接服务端的设置

2. 嵌入式Linux网络之UDP服务器端程序设计

2.1 UDP通信服务器的程序设计

2.1.1 程序流程图设计

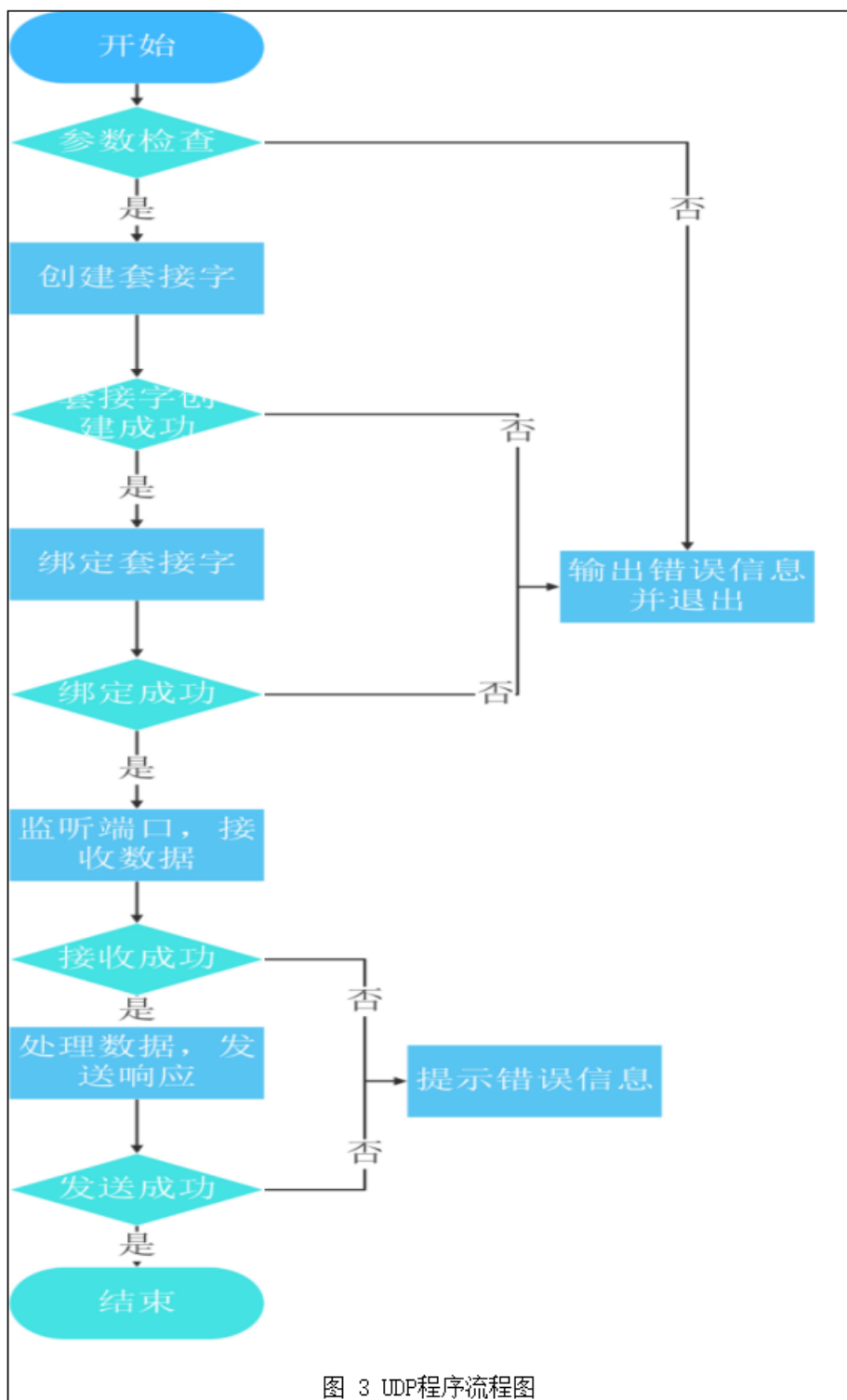


图 3 UDP程序流程图

2.1.2 程序编码的实现

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#define BUFSIZE 1024 // 定义缓冲区大小
int main(int argc, char *argv[]) {
    int sockfd;

    struct sockaddr_in servaddr, cliaddr;
    socklen_t cliaddr_len;
    char buf[BUFSIZE];

    int n;
    // 检查命令行参数个数是否正确
    if (argc != 2) {
        printf("用法: %s <端口号>\n", argv[0]);
        exit(1);
    }
    // 创建 UDP 套接字
    sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    if (sockfd == -1) {
        perror("套接字创建失败");
        exit(1);
    }
    printf("套接字创建成功\n");
    // 初始化服务器地址结构体
    bzero(&servaddr, sizeof(servaddr));
    servaddr.sin_family = AF_INET;
```

```

servaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
servaddr.sin_port = htons(atoi(argv[1])); // 将端口号转换为网络字
节序
// 绑定套接字到指定端口
if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&servaddr, sizeof(servaddr))
== -1) {
    perror("套接字绑定失败");
    exit(1);
}
printf("套接字绑定成功, 正在监听端口 %s\n", argv[1]);
cliaddr_len = sizeof(cliaddr);
while (1) {
    // 接收客户端数据
    n = recvfrom(sockfd, buf, BUFSIZE, 0, (struct sockaddr
*)&cliaddr, &cliaddr_len);
    if (n == -1) {
        perror("接收数据失败");
        exit(1);
    }
    buf[n] = 0; // 确保字符串以 NULL 结尾
    printf("收到来自 %s 的消息: %s\n",
inet_ntoa(cliaddr.sin_addr), buf);
    // 定义响应消息, 并附加客户端发送的消息
    char response[BUFSIZE];
    snprintf(response, sizeof(response), "服务器已收到您的消
息: %s", buf);
    // 将响应消息发送回客户端
    if (sendto(sockfd, response, strlen(response), 0, (struct

```

```

sockaddr *)&cliaddr, cliaddr_len) == -1) {

    perror("发送数据失败");

    continue;

}

printf("响应消息已发送回 %s\n", inet_ntoa(cliaddr.sin_addr));

}

// 关闭套接字

close(sockfd);

return 0;

}

```

2.2 网络调试助手的UDP客户端连接设置



图 4 在网络调试助手中UDP客户端连接服务端的设置

3. 嵌入式WEB服务器的搭建

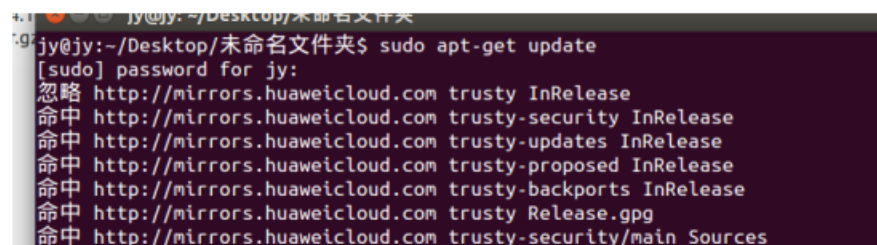


图 5 更新软件包列表

```

jy@jy:~/Desktop/未命名文件夹$ sudo apt-get install build-essential libssl-dev
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
build-essential 已经是最新的版本。
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了：
  libdumbnet1 libgtkmm-2.4-1c2a zerofree
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
下列【新】软件包将被安装：
  libssl-dev libssl-doc
升级了 0 个软件包，新安装了 2 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 8 个软件包未被升级。
需要下载 2,048 kB 的归档。
解压缩后会消耗 7,840 kB 的额外空间。
获取：1 http://mirrors.huaweicloud.com/repository/ubuntu/ trusty-security/main libssl-
amd64 1.0.1f-1ubuntu2.27 [1,076 kB]
获取：2 http://mirrors.huaweicloud.com/repository/ubuntu/ trusty-security/main libssl-
all 1.0.1f-1ubuntu2.27 [972 kB]
已下载 2,048 kB，耗时 0秒 (5,351 kB/s)
正在选中未选择的软件包 libssl-dev:amd64。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 255900 个文件和目录。)
正准备解包 .../libssl-dev_1.0.1f-1ubuntu2.27_amd64.deb ...
正在解包 libssl-dev:amd64 (1.0.1f-1ubuntu2.27) ...
正在选中未选择的软件包 libssl-doc。
正准备解包 .../libssl-doc_1.0.1f-1ubuntu2.27_all.deb ...

```

图 6 安装编译软件所需的基本工具和 OpenSSL 的开发库

```

jy@jy:~/Desktop/未命名文件夹$ wget http://www.boa.org/boa-0.94.14rc21.tar.gz
--2024-12-23 15:07:29-- http://www.boa.org/boa-0.94.14rc21.tar.gz
正在解析主机 www.boa.org (www.boa.org)... 45.79.140.191
正在连接 www.boa.org (www.boa.org)[45.79.140.191]:80... 已连接。
已发出 HTTP 请求，正在等待响应... 200 OK
长度：199950 (195K) [application/x-gzip]
正在保存至：“boa-0.94.14rc21.tar.gz”

100%[=====>] 199,950 44.7KB/s 用时 4.4s

2024-12-23 15:07:34 (44.7 KB/s) - 已保存 “boa-0.94.14rc21.tar.gz” [199950/199950]

jy@jy:~/Desktop/未命名文件夹$

```

图 7 下载boa服务器的压缩包

```

jy@jy:~/Desktop/未命名文件夹$ ls
boa-0.94.14rc21.tar.gz
jy@jy:~/Desktop/未命名文件夹$ tar -zxvf boa-0.94.14rc21.tar.gz
boa-0.94.14rc21/
boa-0.94.14rc21/CHANGES
boa-0.94.14rc21/COPYING
boa-0.94.14rc21/CREDITS

```

图 8 解压boa服务器的压缩包

```

jy@jy:~/Desktop/未命名文件夹/boa-0.94.14rc21$ ./configure
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking whether gcc recognizes __func__... yes
checking for GNU make... make

```

图 9检测系统环境并设置编译选项

```
jy@jy:~/Desktop/未命名文件夹/boa-0.94.14rc21$ make
(cd src && make )
make[1]: 正在进入目录 `/home/jy/Desktop/未命名文件夹/boa-0.94.14rc21/src'
gcc -g -O2 -pipe -Wall -I. -I. -c -o alias.o alias.c
gcc -g -O2 -pipe -Wall -I. -I. -c -o boa.o boa.c
gcc -g -O2 -pipe -Wall -I. -I. -c -o buffer.o buffer.c
gcc -g -O2 -pipe -Wall -I. -I. -c -o cgi.o cgi.c

gcc -g -O2 -pipe -Wall -I. -I. -c -o cgi_header.o cgi_header.c
gcc -g -O2 -pipe -Wall -I. -I. -c -o config.o config.c
gcc -g -O2 -pipe -Wall -I. -I. -c -o escape.o escape.c
gcc -g -O2 -pipe -Wall -I. -I. -c -o get.o get.c
get.c: In function 'index_directory':
get.c:736:10: warning: ignoring return value of 'chdir', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]

```

图 10 编译源代码

```
jy@jy:~/Desktop$ sudo mkdir -p /etc/boa
[sudo] password for jy:
jy@jy:~/Desktop$
```

图 11 创建一个存放 boa 服务器配置文件的目录

```
jy@jy:~/Desktop/boa/boa-0.94.14rc21$ sudo cp contrib/rpm/boa.conf /etc/boa/
[sudo] password for jy:
jy@jy:~/Desktop/boa/boa-0.94.14rc21$
```

图 12 复制boa配置文件到 /etc/boa/ 目录

```
root@jy:/etc/boa# chmod 777 boa.conf
root@jy:/etc/boa#
```

图 13 修改boa配置文件的权限

```

root@jy:/etc/boa
gedit:9835): dconf-WARNING
* (gedit:9835): CRITICAL **
gedit:9835): dconf-WARNING
gedit:9835): dconf-WARNING
error creating proxy: 连接已
error creating proxy: 连接已
error creating proxy: 连接已
30 # if you want service on multiple IP address
31 # 1. Run boa without a "Listen" directive
32 # a. All addresses are treated the same
33 # are localhost, ppp, and eth0.
34 # b. Use the VirtualHost directive below
35 # files. Should be good for a very
36 # hosting clients).
37 # 2. Run one copy of boa per IP address,
38 # with a "Listen" directive. No big c
39 # Nice separation between clients.
40 # The name you provide gets run through inet
41 # quad notation. This configuration is too
42
43 #Listen 192.68.0.5
44
45 # User: The name or UID the server should r
46 # Group: The group name or GID the server sh
47
48 User 0
49 Group 0
50
51 # ServerAdmin: The email address where serve
52 # Note: this is not currently used, except i

```

图 14 指定运行服务器的用户和组root

```

root@jy:/home/jy/Desktop# mkdir /var/log/boa
root@jy:/home/jy/Desktop#
root@jy:/home/jy/Desktop# |

```

图 15 创建一个日志目录存放 boa 的日志文件

```

jy@jy: ~/Desktop
jy@jy:~/Desktop$ mkdir -p /home/httpd/html/
jy@jy:~/Desktop$ |

```

图 16 创建一个存放boa服务器根目录的目录

```

jy@jy:~/Desktop$ sudo boa
[sudo] password for jy:
jy@jy:~/Desktop$ |

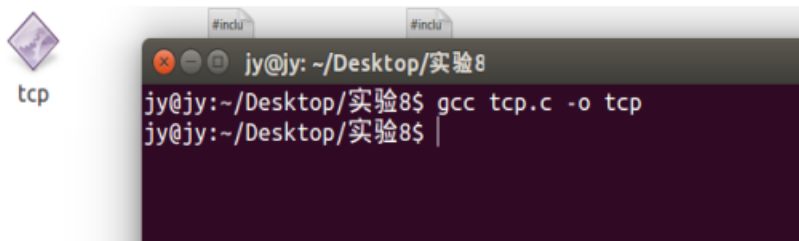
```

图 17 运行boa服务器

四、实验数据及结果分析

1. 应用程序代码的编译结果

1.1 TCP通信程序的编译结果



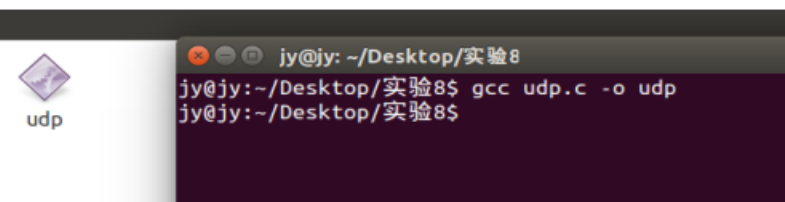
```

#inclu #inclu
jy@jy: ~/Desktop/实验8
jy@jy:~/Desktop/实验8$ gcc tcp.c -o tcp
jy@jy:~/Desktop/实验8$ |

```

图 18 编译TCP通信程序

1.2 UDP通信程序的编译结果



```

jy@jy: ~/Desktop/实验8
jy@jy:~/Desktop/实验8$ gcc udp.c -o udp
jy@jy:~/Desktop/实验8$

```

图 19 编译UDP通信程序

2. TCP服务器和客户端通信结果验证



图 20 在网络调试助手中，TCP客户端连接TCP服务器，发送数据来验证通信

3. UDP服务器和客户端通信结果验证



图 21 在网络调试助手中，UDP客户端连接UDP服务器，发送数据来验证通信

4. 通过浏览器访问WEB服务器的结果验证

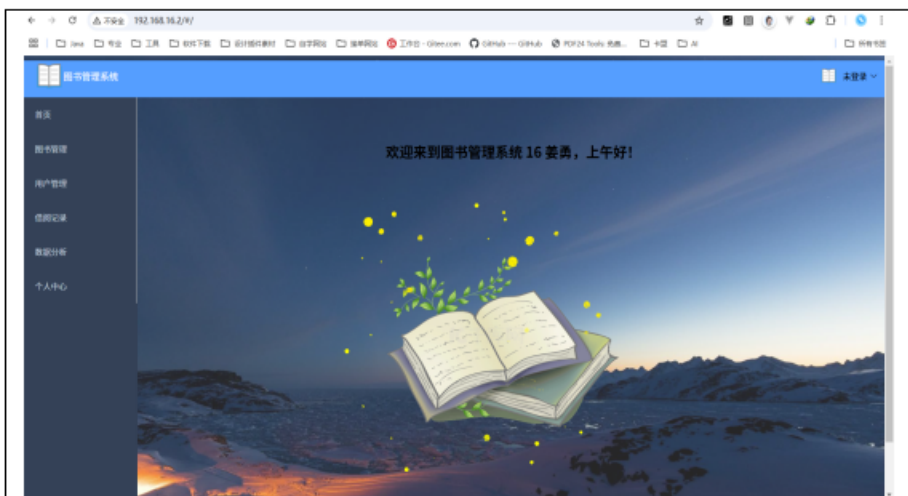


图 22 在浏览器输入boa服务器的地址，测试boa服务器

五、总结

在本次实验中，我深入探讨并实践了 Linux 系统下的 SOCKET TCP 和 UDP 网络编程，这是一次非常宝贵的学习经历。通过亲手编写 TCP 服务器端程序和 UDP 服务器端程序，并使用网络调试助手作为客户端进行详尽的测试，我不仅巩固了理论知识，更将这些概念应用于实际操作中，从而获得了更为直观的理解。

通过这个过程，我学会了如何建立 TCP 连接，处理客户端请求，并确保数据的可靠传输。TCP 协议通过三次握手建立连接，保证了数据传输的可靠性，这对于需要确保数据完整性的应用场景至关重要。同时，我也掌握了 UDP 的无连接特性，了解了它在数据传输效率上的优势以及在数据完整性上的潜在风险。UDP 协议由于不需要建立连接，因此在某些对实时性要求较高的场景下，如视频流和在线游戏，能够提供更快的传输速度。

实验中，遇到了各种问题，如端口占用、数据包丢失等，通过解决这些问题，对网络编程有了更深刻的认识。例如，端口占用问题通常可以通过检查端口是否已被其他进程使用，或者尝试使用不同的端口号来解决。总的来说，这次实验不仅加深了我对网络编程的理解，也提高了我的问题解决能力。我学会了如何在实际环境中应用理论知识，这对于我未来的职业生涯无疑是一笔宝贵的财富。随着技术的不断进步，网络编程仍然是一个充满挑战和机遇的领域，我期待在未来能够继续深入探索和学习。

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与表现	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			刘建明 张静茹

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。